

基于混合变压器电压支撑的双馈风电机组故障穿越控制策略

赖锦木¹,高世祺¹,尹昕²,刘阳¹,尹项根³

(1. 郑州大学 电气与信息工程学院,河南 郑州 450001;2. 武汉理工大学 自动化学院,湖北 武汉 430070;

3. 华中科技大学 电气与电子工程学院,湖北 武汉 430074)

摘要:针对双馈感应发电机(DFIG)在复杂电网故障下难以完全适应长时间连续故障穿越且硬件改造方案成本高等问题,提出基于混合变压器(HT)的DFIG(HT-DFIG)可重构拓扑及故障穿越控制策略。设计HT-DFIG可重构拓扑,通过快速开关实现电网电压异常工况下的拓扑重构,在HT节点主动隔离故障。构建并联模式和串联模式双模式运行策略,分别实现功率平滑与故障穿越功能。提出串联、并联模式的双模式柔性切换策略,消除串联、并联模式切换过程中的过压过流问题。仿真与实验结果表明,所提控制策略能够实现HT-DFIG精准控制与不同模式之间的柔性切换,有效降低了电网故障对DFIG的影响,提升了变流器的利用率。

关键词:双馈风电机组;故障穿越;混合变压器;多功能变流器;柔性切换

中图分类号:TM614

文献标志码:A

DOI:10.16081/j.epae.202511031

0 引言

随着“双碳”目标的提出和新型电力系统的建设,以风电、光伏为代表的新能源渗透率不断提高^[1]。变速恒频的双馈感应发电机(doubly-fed induction generator, DFIG)以其成本低、变流器容量小以及有功、无功可控等优点,成为了风电场的主流机型^[2]。然而,DFIG转子侧变流器(rotor side converter, RSC)容量小,其对电流的控制能力较弱;同时DFIG定子绕组直接连接到电网,这使得其对电压跌落/升高变化非常敏感。随着风电的大规模并网,故障后的风电机组对电网的影响变得不容忽视。因此,故障穿越研究成为当前DFIG风力发电领域最具挑战性的问题之一^[3]。

目前,业界科研人员对DFIG故障穿越技术进行了大量研究,主要解决方案包括改进控制策略和增加硬件电路两大类。当电压发生轻度跌落/升高时,通过改进网侧变流器(grid side converter, GSC)和RSC的控制方案可以显著提升DFIG的故障穿越能力。文献[4]提出了前馈瞬态电流控制策略,将前馈电压补偿项与定子动态电压进行实时比较,与RSC的交流电压进行匹配,减少转子的瞬态电流。文献[5]提出了基于虚拟阻尼磁通的低电压穿越控制策略,在电网电压下降和恢复的瞬时状态下,能够以平滑的电磁转矩抑制转子电流。文献[6]和文献[7]分别在转子电流控制环中引入虚拟电阻和虚拟电感,来抑制转子过电流和电磁转矩的振荡。文献[8]分析了不对称弱电网下系统失稳机理,提出了正

负序虚拟转子电感控制策略,有效提升了DFIG在弱电网下的稳定运行能力。当电网电压发生深度对称跌落或不对称运行时,采用改进控制策略的方式通常无法满足DFIG的故障穿越需求。此时可增加相应的硬件电路来提升系统的故障穿越能力,例如:在转子侧接入撬棒^[9]、直流斩波器^[10]、储能装置^[11]等,在定子侧接入动态电压恢复器(dynamic voltage regulator, DVR)^[12]、额外并网变流器^[13]、超导故障限流器(superconducting fault current limiter, SFCL)^[14]和统一电能质量调节器(unified power quality conditioner, UPQC)^[15]等。这些硬件解决方案可以简化DFIG内部的保护和控制方案,提高其在电网故障条件下的并网能力。

撬棒保护法由于其成本较低、运用简单,是目前应用广泛的故障穿越方案。但投入撬棒后DFIG运行于异步状态,吸收无功,不利于系统恢复。随着当前对电网稳定性和风电机组故障穿越要求越来越高,发展DVR、UPQC等更加有效的硬件解决方案具有重要的理论意义和应用价值^[16]。

传统的DVR具有较强的调节能力^[17],可以迅速响应电网故障,通过在DFIG故障期间动态调整输出电压,能够加速电网的恢复速度^[18]。相比DVR,UPQC结合了DVR和静态同步补偿器功能,可以对电压波动、电压谐波、电流谐波等多种电能质量问题进行补偿,能够同时对电压和无功功率进行调节,提高系统的稳定性和电压质量^[19]。

增加硬件电路的方案虽然可以有效提升风电机组在电网电压发生骤升或骤降期间的故障穿越能力,但是电网中故障发生频次较低,且DVR、UPQC等补偿设备成本较大,造成了电网资产利用率较低。当电网故障程度较深时,变流器容量也会随之增大,如果仅在故障时将其投入使用,变流器容量的浪费

收稿日期:2024-11-05;修回日期:2025-05-21

在线出版日期:2025-12-03

基金项目:国家自然科学基金资助项目(52307148)

Project supported by the National Natural Science Foundation of China(52307148)

也会使成本增加。

采用双向开关将变流器进行串联、并联模式切换可以有效提高变流器的利用率,降低硬件成本。文献[20]提出了一种并联-串联-开关多功能并网逆变器结构,可以通过双向开关将变流器串联或并联到系统,根据不同的电网扰动切换不同的工作模式。文献[21]提出了一种结合重构式GSC与超导储能装置的软硬件协同穿越方案,以提升DFIG的连续故障穿越能力。为了平抑微电网和配电网切换瞬间多状态开关初始相角和控制方式突变造成的冲击,文献[22]和文献[23]分别提出了协同相角补偿-协同控制切换-预同步的柔性多状态开关平滑切换方法和一种电流矢量控制与功率同步控制的平滑切换策略,但上述研究均未考虑切换过程中不同切换开关动作时序变化对切换过程的影响。文献[24]设计了合理的开关动作时序实现了串联、并联模式之间的平滑切换,但其拓扑为单相系统,对于三相风力发电系统的适应性有待进一步验证。

针对上述问题,将传统DFIG的GSC拓展为多功能变流器(multi-functional converter, MFC),通过快速开关将MFC接入混合变压器(hybrid transformer, HT)的串联绕组,提出了一种基于可重构HT的改进型DFIG(HT-DFIG)拓扑及其故障穿越控制策略。针对电网的不同运行工况,设计HT-DFIG工作模式及其柔性切换策略。本文提出的HT-DFIG故障穿越策略充分利用MFC的容量,在稳态时抑制DFIG功率波动,在故障情况下补偿电网电压,使DFIG机端电压不受影响。所提柔性切换策略和开关动作时序规划方案避免了MFC切换期间产生的过电压或过电流等暂态问题。

1 HT-DFIG 拓扑结构和工作原理

1.1 拓扑结构

所提HT-DFIG的拓扑由DFIG、HT、直流储能装置构成。DFIG包含感应电机、RSC和MFC, RSC和MFC通过直流链路电容器背靠背连接。HT包含三绕组变压器和模式转换开关, MFC交流端口经过LC滤波器和模式转换开关 K_1 、 K_2 分别与三绕组变压器的低压绕组或串联绕组连接。HT的高压绕组与输电线路连接, HT的低压绕组与DFIG定子侧连接。HT-DFIG的拓扑结构如图1所示。图中: v_{MFCx} ($x=A, B, C$)为MFC等效输出电压; v_{Hx} 为HT高压绕组线电压; v_{Lx} 为HT低压绕组线电压。

从成本、硬件数量、转子过电流、鲁棒性、故障穿越能力、拓扑复杂程度等方面,将所提HT-DFIG拓扑与撬棒保护、改进控制、增加储能、传统DVR(含储能)等方案进行对比,结果见附录A表A1。

由表A1可知:采用改进控制方案虽然成本最

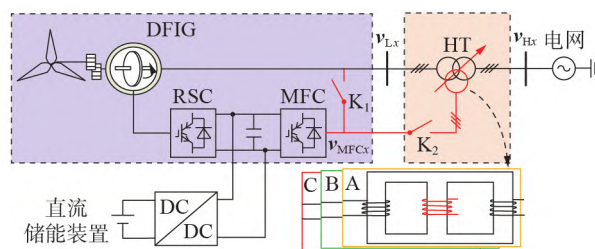


图1 HT-DFIG 拓扑结构

Fig.1 Topology structure of HT-DFIG

低,但是对于解决深度电压跌落或抬升而造成功率波动问题的能力有限;采用DVR电路解决方案需要增加额外的1组变流器和串联变压器,拓扑的成本和复杂度更高,稳态时变流器的利用率更低;而与改进控制方法和撬棒保护相比,所提HT-DFIG方案可以在HT侧快速动态响应以屏蔽电网故障,将故障隔离在HT节点。为了更详细地对比各方案的成本,参考了2024年招标项目中关于DFIG、变流器、直流储能装置、晶闸管开关和变压器的中标价格,并在附录A表A2中列出。

1.2 工作原理

当电网电压稳定时,HT-DFIG工作在并联模式,模式转换开关控制MFC连接在HT的低压绕组,抑制风电机组的功率波动;当电网电压发生跌落/升高时,HT-DFIG工作在串联模式,模式转换开关控制MFC连接至HT的串联绕组,维持风电机组终端电压恒定。串联、并联模式的切换依据为:实时采集HT的高压侧电压,对电网进行检测。当电网电压大于0.9 p.u.且小于1.1 p.u.时,HT-DFIG工作在并联模式;当电网电压大于等于1.1 p.u.或小于等于0.9 p.u.时,HT-DFIG工作在串联模式。

1.2.1 HT-DFIG 串联模式工作原理

串联模式下HT的磁通量分布如图2所示。图中: i_{MFCx} 为MFC等效输出电流; i_{Hx} 、 i_{Lx} 分别为高、低压绕组线电流; Φ_{ms} ($z=H, L, S$)分别为高压绕组、低压绕组和串联绕组的主磁通; $\Phi_{\delta s}$ 分别为高压绕组、低压绕组和串联绕组的漏磁通; K 为HT串联绕组旁路开关。为简化分析,将各绕组匝数 N_z 归一化为 N 匝。

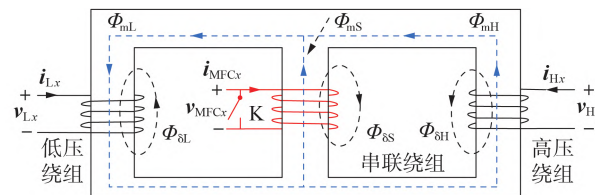


图2 串联模式下HT的磁通量分布

Fig.2 Flux distribution of HT in series mode

根据高斯定律和安培定律,有如下关系成立:

$$\Phi_{mH} + \Phi_{ms} = \Phi_{mL} \quad (1)$$

$$v_{Hx}/N_H + v_{MFCx}/N_S = v_{Lx}/N_L \quad (2)$$

$$F_H = F_S = -F_L \quad (3)$$

$$N_H i_{Hx} = N_S i_{MFCx} = -N_L i_{Lx} \quad (4)$$

式中: F_H 、 F_L 、 F_S 分别为高压绕组、低压绕组和串联绕组的磁动势。由式(2)可知,三柱三绕组 HT 的串联绕组和低压绕组是串联关系,所以低压绕组的电压可以通过控制串联绕组的电压来调节。

当电网电压发生跌落/升高时,HT-DFIG 工作在串联模式。MFC 与 HT 串联绕组连接,通过串联绕组向 DFIG 提供补偿电压,使其始终保持在额定值。此时,开关 K 、 K_1 断开,开关 K_2 闭合,等效电路见图 3。图中: $L_{\delta s}$ 为 HT 高压绕组、低压绕组和串联绕组漏磁通回路磁阻; L_{MFC} 为滤波电感; L_s 为 HT 高压绕组、低压绕组和串联绕组端口等效电感。

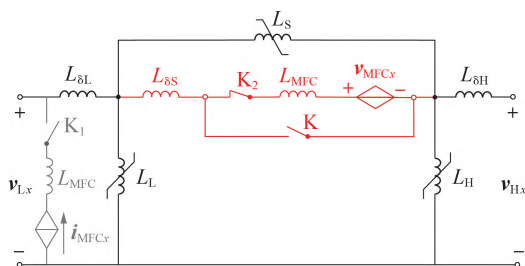


图3 串联模式 HT 端口等效电路

Fig.3 Equivalent circuit of HT in series mode

此时 MFC 的控制目标为输出幅值和相位一定的补偿电压,维持 DFIG 终端电压恒定,使其不受电网故障影响,电网故障可以被 HT 阻隔,MFC 控制的电压相量示意图见图 4。图中: V_{MFCx} 为 MFC 输出电压矢量; V_{Hx} 、 V_{Lx} 分别为高、低压绕组电压矢量; I_{Lx} 为低压绕组电流矢量; V'_{Hx} 为电网电压跌落/升高时高压绕组电压矢量。具体控制如下。

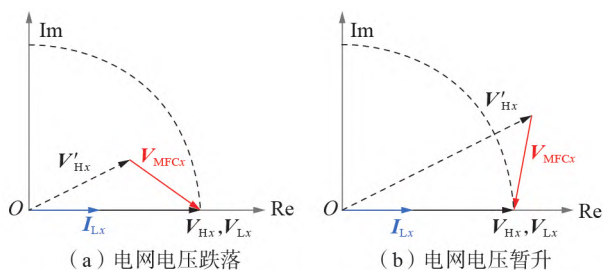


图4 串联模式下 MFC 控制的相量图

Fig.4 Phasor diagram of MFC control in series mode

实时跟踪 HT 高压绕组正序电压相位,由于 HT 高/低压绕组的连接方式为 Δ/Y 连接,存在 30° 相位差,需要进行相位补偿。可得低压侧交流电压指令值 v_{Lxref} 为:

$$v_{Lxref} = V_{LN} \sin(\omega t + \pi/6 + 2m\pi/3) \quad (5)$$

式中: V_{LN} 为 DFIG 端子电压的额定幅值; ω 为高压侧电网角频率; t 为时间; 当 $x=a, b, c$ 时, m 分别取 0、1、-1。

此时 MFC 补偿电压指令值 $v_{MFCxref}$ 为:

$$v_{MFCxref} = v_{Lxref} N_S / N_L - v_{Hx} N_S / N_H \quad (6)$$

由式(5)、(6)获取 MFC 三相输出电压指令值,将 HT 高压绕组电压、MFC 输出电压和输出电流进行正负序分解。在 dq 坐标系下采用比例积分(proportional integral, PI)控制器对 MFC 输出电压电流正负序分别进行跟踪,其传递函数 $G_{PI}(s)$ 为:

$$G_{PI}(s) = K_p \left(1 + \frac{K_i}{s} \right) \quad (7)$$

式中: K_p 为比例系数; K_i 为积分系数。

1.2.2 HT-DFIG 并联模式工作原理

当电网稳态运行时,开关 K 、 K_1 闭合,开关 K_2 断开, MFC 交流侧通过模式转换开关与 HT 低压侧连接,此时 HT-DFIG 工作在并联模式,其并联简化电路见图 5。此时控制变量为 i_{MFCx} ,通过控制其幅值和相位的变化,可控制 HT-DFIG 向电网输送平滑的有功功率。此时, MFC 输出有功功率的指令值 P_{MFCref} 为:

$$P_{MFCref} = P_{dfigref} - P_s \quad (8)$$

式中: $P_{dfigref}$ 为 DFIG 向电网输出的有功功率期望值; P_s 为 DFIG 产生的时变波动有功功率。

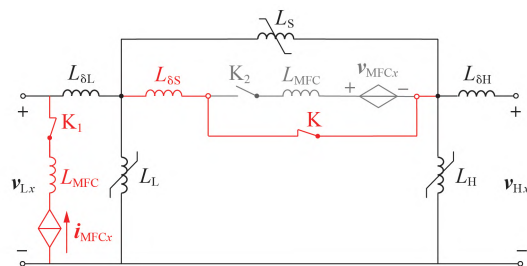


图5 并联模式 HT 端口等效电路

Fig.5 Equivalent circuit of HT in shunt mode

当电网电压稳定时,DFIG 定子电压始终保持在额定值,可实现 MFC 在 dq 轴上的独立控制。当以 V_{Lx} 为 d 轴时, MFC 的输出有功功率 P_{MFC} 和无功功率 Q_{MFC} 可由 MFC 输出电流的 d 轴和 q 轴分量独立控制,如式(9)所示。

$$\begin{cases} P_{MFC} = \frac{3}{2} v_{Ld} i_{MFCd} \\ Q_{MFC} = -\frac{3}{2} v_{Ld} i_{MFCq} \end{cases} \quad (9)$$

$$\begin{cases} i_{MFCdref} = \left(K_{MFCpp} + \frac{1}{K_{MFCpi}s} \right) (P_{MFCref} - P_{MFC}) \\ i_{MFCqref} = \left(K_{MFCpp} + \frac{1}{K_{MFCpi}s} \right) (Q_{MFCref} - Q_{MFC}) \end{cases} \quad (10)$$

式中: v_{Ld} 为 v_{Lx} 的 d 轴分量; i_{MFCd} 、 i_{MFCq} 和 $i_{MFCdref}$ 、 $i_{MFCqref}$ 分别为 MFC 输出电流实际值和指令值的 d 、 q 轴分量; K_{MFCpp} 和 K_{MFCpi} 分别为功率外环控制中的比例系数和积分系数; Q_{MFCref} 为 MFC 的输出无功功率的指令值。

2 HT-DFIG 柔性切换原理

当电网电压发生跌落 / 升高时, HT-DFIG 从并联模式切换至串联模式; 当电网电压重新恢复正常时, HT-DFIG 再从串联模式切换回并联模式。在上述不同工作模式的切换过程中, 合理的开关动作时序可防止 HT-DFIG 装置内元部件遭受过电压和电流等暂态冲击, 进而保证设备和电网安全、可靠运行, 具体的柔性切换策略如下。

2.1 并联模式切换串联模式的柔性切换原理

HT-DFIG 从并联模式切换至串联模式的基本原则应满足高压绕组、低压绕组和 MFC 串联电流一致。当电网电压在 t_0 时刻跌落 / 升高时, 开关 K_1 、MFC 外环控制、开关 K_2 和开关 K 按照合理的动作顺序在 $t_1 \sim t_4$ 时刻动作, 可以使 HT-DFIG 从并联模式柔性切换至串联模式, 其柔性切换过程如附录 B 图 B1 所示。

电网电压在 t_0 时刻发生跌落 / 升高瞬间, 此时 HT-DFIG 仍工作在并联模式, 等效电路如图 B1(a) 所示。为实现 HT-DFIG 由并联模式到串联模式的快速切换, 开关 K_1 应在 t_1 时刻断开, 将 MFC 由故障前的电流源控制调整为电压源控制。此时串联绕组仍处于旁路状态, 且 MFC 处于开路的电压源控制模式, 等效电路如图 B1(b) 所示。

由于 MFC 输出电流和高压绕组、低压绕组电流不一致, 不能直接切换至串联控制。考虑到锁相环跟踪 DFIG 定子侧电压相位, 而 HT 的高低压绕组联结方式的不同, 因此 DFIG 定子侧电压相位与 HT 高压绕组电压相位存在 30° 相位差。在 HT-DFIG 切换至串联模式前, MFC 应当有一个预同步过程, 防止相位突变产生冲击电流。

考虑到开关 K_2 闭合前串联绕组仍处于旁路状态, 即串联绕组两段压降为 0, 此时应先控制 MFC 输出电压幅值至 0, 开关 K_2 两端无压差。此时, 闭合开关 K_2 投入 MFC, 等效电路如图 B1(c) 所示。最后, 所提方案将开关 K 打开, 将串联绕组电流换流至 MFC, 等效电路如图 B1(d) 所示, 实现 HT-DFIG 由并联模式到串联模式的平滑切换。完成模式切换之后, MFC 可根据式 (6) 对机端电压进行主动调节, 实现 DFIG 故障穿越功能。基于上述切换过程等值电路分析, 并联模式到串联模式柔性切换控制时序如附录 B 图 B2 所示。

2.2 串联模式切换并联模式的柔性切换原理

HT-DFIG 从串联模式切换至并联模式的基本原则应满足 MFC 并网电压与低压绕组电压一致。当电网电压在 t_5 时刻恢复正常瞬间, 为方便 HT-DFIG 由串联模式到并联模式的柔性切换, 开关 K_2 、 K 、MFC 外环控制和 K_1 应按照合理的动作顺序在 $t_6 \sim t_9$ 时刻动作, 其柔性切换过程如附录 B 图 B3 所示。

当电网电压恢复, MFC 输出的补偿电压值为 0, 此时 HT-DFIG 仍工作在串联模式, 等效电路如图 B3(a) 所示。为了防止串联绕组回路处于开路状态进而影响设备的运行安全, 开关 K 应在 t_6 时刻最先闭合。由于 MFC 输出电压为 0, 开关 K 两端无压差, 在 t_6 时刻闭合开关 K 不会产生过大冲击电流。为了实现 HT-DFIG 由串联模式到并联模式的快速切换, 开关 K_2 应当在开关 K 闭合后的 t_7 时刻断开, 等效电路如图 B3(b) 所示。此时 MFC 处于开路的电压源控制模式。

在 HT-DFIG 由串联模式切换至并联模式前, HT 高压绕组电压相位与 DFIG 定子侧电压相位相差 30° , 若直接切换则可出现电路的过电压、过电流等问题发生。因此, 在开关 K_2 断开后, 应当在 t_8 时刻首先添加相位平滑过渡环节来有效避免相位突变造成的瞬时电流冲击。即在 t_8 时刻进行预同步控制, 使 MFC 输出电压及电流的相位跟踪 DFIG 的定子侧电压相位, 等效电路如图 B3(c) 所示。在预同步控制之后, 在 t_9 时刻开关 K_1 闭合, 等效电路如图 B3(d) 所示。由于开关闭合前, 开关两侧的电压幅值差和相位差基本为 0, 故电网的冲击电流和冲击电压能被降到最低。至此, HT-DFIG 由串联模式柔性切换至并联模式。基于上述切换过程等值电路分析, 串联模式到并联模式柔性切换控制时序如附录 B 图 B4 所示。

3 HT-DFIG 控制策略

根据图 1 所示 HT-DFIG 拓扑结构, 该系统的控制模块主要为 MFC、RSC、直流储能装置, 并增加了模式切换模块。当检测到电网运行在非正常状态下时, 将会通过物理开关来更改 MFC 接入电路的模式, 并相应切换 HT-DFIG 的控制模式。系统整体控制框图如附录 C 图 C1 所示。

3.1 开关时序及相位过渡

电网故障从发生到恢复正常过程中, 各开关及控制信号的动作时序如附录 C 图 C2 所示。其中每 2 个开关动作期间都经过短暂延时, 开关信号取值为 1 表示开关闭合, 取值为 0 表示开关断开。

在串联、并联模式切换过程中, 由于 HT 高、低压绕组存在 30° 相位差, 在切换 MFC 控制信号后应当增加相应的相位平滑过渡过程, 以减小相位突变造成的电流冲击。 $v_{MFC\alpha}$ 作为 MFC 在正常工作时以及过渡期间输出补偿电压, 通过式 (11) 可得 MFC 输出补偿电压相位 θ 的初始值、过渡值以及终值。由此可实现 HT-DFIG 在不同工作模式之间相位的平滑过渡。平滑过渡过程为:

$$\theta = \begin{cases} \theta_1 & t \leq t_2, t \geq t_9 \\ \theta_2 - \frac{|\theta_1 - \theta_2|}{\Delta t} (t - t_2) & t_2 < t < t_3, t_8 < t < t_9 \\ \theta_2 & t_3 \leq t \leq t_8 \end{cases} \quad (11)$$

MFC 输出补偿电压相位 θ 的变化曲线及平滑过

渡相量示意图如附录C图C3所示。

3.2 MFC 串联与并联控制

当DFIG处于正常运行状态时,HT-DFIG工作在并联模式,控制目标为在电网电压稳定时平衡风电机组在正常运行状态下的功率波动。此时,MFC控制采用外环功率、内环电流的双闭环控制方式。具体原理见式(8)~(10)。

当电网电压发生跌落/升高时,HT-DFIG从并联模式切换至串联模式。当切换工作模式时,仅将并联模式下的外环功率控制切换为电压控制,内环电流控制保持不变。MFC通过检测电网运行状况得到开关切换动作信号 S ,当电网电压恢复正常时,得到信号 S ,将串联模式切换为并联模式,同时将外环功率PI控制器中的积分值置0。在串联模式下,由式(6)得到MFC输出补偿电压指令值 $v_{MFCxref}$,通过二阶广义积分将指令值进行正负序分离得到正序电压指令值 d 轴分量 v_{sdpref} 、 q 轴分量 $v_{seqpref}$ 和负序电压指令值 d 轴分量 v_{sdnref} 、 q 轴分量 $v_{seqnref}$,将之作为外环电压指令值来控制MFC的输出。

3.3 RSC 控制

RSC控制DFIG定子侧输出的有功和无功功率以及转子转矩。为了使DFIG尽可能多地从风能中捕获电能,需要控制风力机的转速,使其维持在电力电子变流器的功率容量范围内对应的特定值。对于外环控制,转子转速指令值由最大功率点跟踪策略生成,通过实时计算风速对应的最佳叶尖速比,动态输出转速参考值。内环电流控制采用矢量控制方法。另外,利用转子转速控制产生的电磁转矩指令值 T_{em} 确定 d 轴电流指令值,利用无功功率控制确定 q 轴电流指令值。

3.4 直流储能装置控制

直流储能装置的作用是将直流母线电压控制在额定值。将测量到的直流侧电压 v_{dc} 与参考电压 v_{dcref} 比较后,将误差输入PI控制器,生成电流指令值 i_{dcref} 。通过内环电流PI控制器的输出值进行调制,得到脉宽调制触发信号来控制储能装置的充放电。

4 仿真验证

4.1 仿真条件

利用MATLAB/Simulink建立DFIG经HT并网的HT-DFIG仿真模型。仿真模型中,DFIG在稳态条件下输出的额定有功功率为1.5 MW,额定无功功率为0。DFIG通过25 kV/575 V/575 V三柱三绕组变压器、30 km传输线、120 kV/25 kV变压器接入电网。仿真参数如附录D表D1所示。DFIG运行在稳态条件下,输出有功功率为1.0 p.u.,输出无功功率为0,分别模拟了几种典型工况来测试系统性能,并对比了所提HT-DFIG方案、未考虑柔性切换的方案以及基于常规DVR的故障穿越方案。

4.2 电网单相接地故障

在电网单相短路不对称故障情况下,采用所提HT-DFIG故障穿越控制策略的仿真结果如图6所示。图中: v_{dc} 为直流电压;交流电压、电流均为标么值,后同。未考虑柔性切换故障穿越控制策略与基于DVR故障穿越控制策略的仿真结果分别见附录D图D1、D2。所提HT-DFIG故障穿越控制策略已在第3章给出;未考虑柔性切换故障穿越控制策略与所提HT-DFIG故障穿越控制策略相同,但不考虑开关动作时序,在故障时刻开关同时切换;基于DVR故障穿越控制策略中,GSC与RSC控制策略与所提HT-DFIG故障穿越控制策略相同,串联变流器采用比例谐振控制。

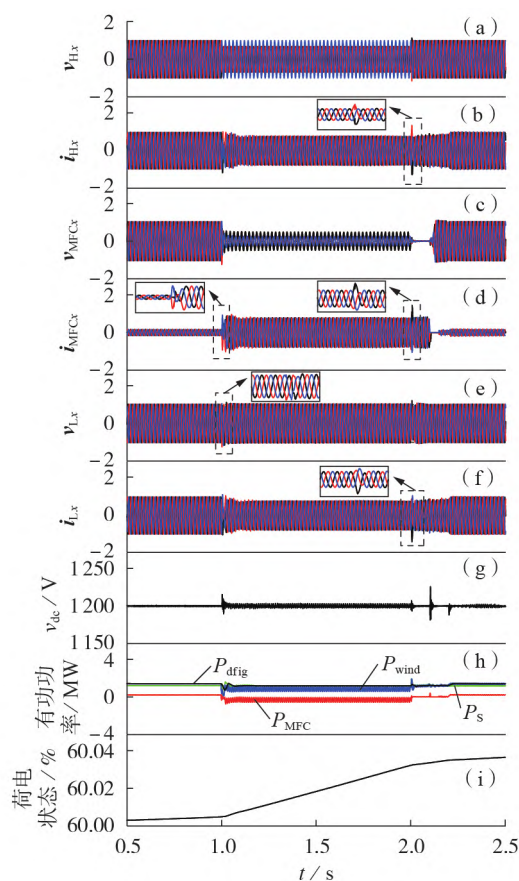


图6 采用HT-DFIG故障穿越控制策略后单相接地故障下系统仿真波形

Fig.6 Simulative waveforms of system after adopting fault ride-through control strategy of HT-DFIG under single-phase grounding fault

由图6所示仿真结果可知,[0.5,1] s电网电压稳态期间,HT-DFIG工作在并联模式,MFC连接在HT的低压绕组,抑制DFIG的功率波动。(1,2] s,120 kV电网发生单相接地故障,HT-DFIG切换至串联模式,用于补偿电网跌落电压。如图6(c)所示,故障发生后,MFC能够快速输出补偿电压,维持DFIG定子侧电压保持在额定值,将电网故障阻隔在HT,

如图 6(e) 所示,有效提高了 DFIG 的故障穿越能力。

2 s 时,电网电压恢复正常,HT-DFIG 在等待 MFC 输出电压为 0 后,在 2.1 s 进行预同步,待输出电压与风机出口电压同相位等幅值后,再次切换至并联模式。整个过程系统的有功功率如图 6(h) 所示。图中: P_{wind} 为 DFIG 并网总功率; P_{dfig} 为 DFIG 向电网输出的有功功率。由于 DFIG 风速略大于额定风速,在稳态时 RSC 向直流侧充电,直流储能装置的荷电状态波形缓慢上升;当发生故障时,MFC 同时从串联绕组吸收能量,与 RSC 同时向直流侧充电,直流储能装置的荷电状态波形升高加快。

从图 6 所示放大图可以看出,当电网电压出现跌落时,通过柔性切换原理操作开关 K_1 、IGBT 控制信号、开关 K_2 、开关 K ,将 HT-DFIG 从并联模式切换至串联模式;当电网电压恢复正常时,同样通过柔性切换原理切换至并联模式。相反由图 D1 可以看出,当 MFC 采用直接开关控制策略时,开关 K_1 、IGBT 控制信号、开关 K_2 、开关 K 同时工作,DFIG 定子侧电压和 MFC 输出电流会有明显的冲激响应。

采用本文所提柔性切换控制策略可以有效抑制过电压和过电流,同时开关切换过程中功率波动更小,稳定性更强。对比图 D2 所示仿真结果可以看出,采用基于 DVR 电路的故障穿越控制策略后,当电网发生故障时,DVR 可以立即产生补偿电压,使 DFIG 定子侧电压保持在 1.0 p.u. 当电网电压稳定时,DVR 串联在电路中,输出电压为 0,未被利用,导致 DVR 利用率较低,同时 DFIG 产生的电流通过 DVR 设备,增加了串联损耗造成的功率损失。而所提 HT-DFIG 故障穿越控制策略在电网电压稳态时切换至并联模式,平滑风机出口侧的功率波动,避免串联功率损耗,提升变流器的利用率。

4.3 电网三相对称故障

附录 E 图 E1—E3 分别展示了所提 HT-DFIG 故障穿越控制策略、未考虑柔性切换故障穿越控制策略与基于常规 DVR 的故障穿越控制策略在电网三相对称跌落情况下的仿真结果。

如图 E1(a) 所示, [0.5, 1] s 和 [2, 2.5] s, 当电网未发生故障时,HT-DFIG 工作在并联模式,MFC 连接在 HT 的低压绕组,抑制风电机组的功率波动。当 (1, 2) s 电网发生故障时,HT-DFIG 切换至串联模式,MFC 输出如图 E1(c) 所示补偿电压,维持 DFIG 定子侧电压在故障期间始终保持在如图 E1(e) 所示额定值。当电网发生故障时,MFC 在切换工作模式过程中,直流母线电压波动在 ± 0.33 p.u. 以内,使得 DFIG 可以在健康状态下运行。

与单相接地故障情况类似,在发生三相对称故障期间,对比图 E1(b)—E3(b) 和图 E1(h)—E3(h) 发现,基于常规 DVR 的故障穿越控制策略在补偿跌落电压的同时,GSC 可平抑功率波动。稳态时采用基于常规 DVR 的故障穿越控制策略后,DVR 串联在

电路中,输出电压为 0,未被利用,增加了 DVR 串联损耗且降低了变流器的使用率,而所提 HT-DFIG 故障穿越控制策略避免了此缺点,在稳态 / 故障期间均可投入使用,提高了变流器的利用率。

经图 E1(d)、图 E2(d) 和图 E1(e)、图 E2(e) 对比可发现,未考虑柔性切换的故障穿越方案在 1 s 故障发生时,MFC 输出电流和低压侧电压将产生 2 p.u. 的过电流和 1.9 p.u. 的过电压。而所提 HT-DFIG 故障穿越控制方案考虑柔性切换后,当 1 s 电网状态改变进行工作状态切换时,系统的过电流和过电压基本消除。

4.4 电网三相过电压

与电压跌落补偿原理相同,当电网发生过电压时,HT-DFIG 切换至串联模式,将电网额定电压与电网实时电压幅值作差,得到 MFC 所需补偿的电压。当电网实时电压幅值高于额定电压时,MFC 所补偿的电压为负值;当电网实时电压幅值低于额定电压时,MFC 所补偿的电压为正值。附录 F 图 F1、F2 设置了高电压穿越场景分别对所提 HT-DFIG 故障穿越控制策略和未考虑柔性切换故障穿越控制策略进行对比验证。

由对比结果可得如下结论:所提 HT-DFIG 故障穿越控制策略不仅在电网电压跌落时有效,在电网电压升高时同样有效。

4.5 不同短路比下三相对称运行的仿真实验

为了评价所提 HT-DFIG 故障穿越控制策略在不同系统阻抗下的控制性能,本节在不同系统阻抗条件下进行仿真测试,设当线路长度为 80 km 时对应的系统短路比为 7.53,当线路长度为 150 km 时对应的系统短路比为 5.23。系统简化等效阻抗如附录 G 图 G1 所示。在不同系统阻抗条件下的仿真结果分别如附录 G 图 G2、G3 所示。可以看出,当短路比为 7.53、5.23 时,采用所提出的 HT-DFIG 故障穿越控制策略后系统可以稳定运行,使 DFIG 定子侧电压保持在额定值。因此可以得出结论:在短路比较高的情况下,故障时采用 HT-DFIG 串联模式调节电压后,DFIG 定子侧电压可被控制在 1.0 p.u.,同时控制 DFIG 输出功率为额定值。

图 G2、G3 的仿真结果表明,本文所提出的 HT-DFIG 故障穿越控制策略可以在不同的系统阻抗条件下工作。然而,由于本文主要关注 HT-DFIG 在不同工作模式下的工作特性和柔性切换策略,未提供短路比的理论分析。当短路比非常小时,在弱电网情况下应重新评估 HT-DFIG 的控制性能,弱电网情况下的分析将作为后续深入研究的内容。

5 实验验证

5.1 实验条件

为了验证本文所提出的 HT-DFIG 故障穿越控制策略可行性,搭建了测试平台并进行简化实验。

实验的目的是验证MFC能在稳态时向电网提供功率;在故障时维持DFIG定子侧电压为额定值。交流电网由可编程交流源模拟;直流储能装置由可编程直流储能装置源模拟;DFIG用电阻负载替代。实验参数在附录H表H1中列出。所搭建的小型实验平台如附录H图H1所示。

5.2 电网稳态MFC功能验证

当电网稳态时,HT-DFIG工作在并联模式,平抑DFIG定子侧功率波动,由附录H图H2所示的实验结果可知:稳态时MFC输出电压波形质量良好,幅值与电网电压相等,相位相差 30° ;输出电流波形无较大波动,这表明所提HT-DFIG故障穿越控制策略在并联模式下能够平抑低压侧功率波动。实验结果与理论分析相符。

5.3 电网故障MFC功能验证

故障时HT-DFIG工作在串联模式,本节测试电网A相电压下降100%实验条件下MFC的电压补偿功能。实验结果如附录H图H3所示:图H3(a)为电网A相电压从60V降至0工况下MFC输出的补偿电压波形;图H3(b)为A相电压下降100%实验条件下MFC输出的补偿电压波形;图H3(c)为低压侧电压波形。可以看出在电网A相电压下降100%实验条件下,运行于串联模式的MFC可将低压侧电压幅值补偿至额定值,将电网故障阻隔在HT。因此可以验证HT-DFIG串联运行模式的可靠性。

不同工况下的仿真结果和电网A相电压下降100%实验条件下的实验结果均可以验证所提HT-DFIG故障穿越控制策略的有效性,所提控制策略可在稳态时平抑功率,在故障时补偿低压侧电压至额定值,将电网故障阻隔至HT高压侧。

6 结论

本文提出了一种HT-DFIG拓扑及其故障穿越控制策略,通过理论分析、仿真对比验证了所提方案的有效性和优越性。主要结论如下。

1)通过将MFC集成到三柱三绕组HT的串联绕组中,并增加模式转换开关使MFC能够进行不同工作模式之间的柔性切换,可提高变流器的容量利用率,并增强了电网故障下DFIG的低电压穿越和高电压穿越能力。

2)所提HT-DFIG双模式运行柔性切换策略可消除MFC在并联模式与串联模式切换过程中可能产生的过电压和过电流。在并联模式下,HT-DFIG可平缓DFIG的功率波动;在串联模式下,HT-DFIG可隔离故障电网电压对DFIG定子侧电压的影响。

附录见本刊网络版(<http://www.epae.cn>)。

参考文献:

[1] 姜婷玉,陶劲宇,李亚平,等. 面向新型电力系统电力平衡的负

荷响应管理综述[J]. 电力自动化设备, 2025, 45(2): 11-23.

- JIANG Tingyu, TAO Jinyu, LI Yaping, et al. Review of load response management for power balance in new power system [J]. Electric Power Automation Equipment, 2025, 45(2): 11-23.
- [2] 姜惠兰,周照清,蔡继朝. 风电接入比例对电力系统暂态功角稳定性影响的分析方法[J]. 电力自动化设备, 2020, 40(7): 53-67. JIANG Huilan, ZHOU Zhaoqing, CAI Jizhao. Analysis method of influence of wind power access proportion on transient power angle stability of power system [J]. Electric Power Automation Equipment, 2020, 40(7): 53-67.
- [3] LIU X B, ZHANG Z J, LIU Y L, et al. Fault current unified calculation method for whole process fault ride-through of DFIG-based wind farms [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2024, 15(1): 485-503.
- [4] ZHU M, LI W X, LIANG X D, et al. Stepwise voltage drop and transient current control strategies to enhance fault ride-through capability of MMC-HVDC connected DFIG wind farms [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2021, 36(3): 2127-2137.
- [5] YANG Y H, ZHU D H, ZHOU D S, et al. Synchronization instability mechanism and damping enhancement control for DFIG-based wind turbine during grid faults [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2023, 38(10): 12104-12115.
- [6] HARANDI M J, GHASEMINEJAD LIASI S, NIKRAVESH E, et al. An improved control strategy for DFIG low voltage ride-through using optimal demagnetizing method [C] // 2019 10th International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference. Shiraz, Iran: IEEE, 2019: 464-469.
- [7] XIE Z, ZHANG X, ZHANG X, et al. Improved ride-through control of DFIG during grid voltage swell [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 62(6): 3584-3594.
- [8] 徐海亮,陈翔宇,葛平娟. 不对称弱电网下双馈风机系统的稳定性评估及正负序虚拟转子电感控制策略[J]. 电力自动化设备, 2024, 44(9): 49-56. XU Hailiang, CHEN Xiangyu, GE Pingjuan. Stability evaluation and positive and negative sequence virtual rotor inductance control strategy of DFIG system in asymmetric weak grid [J]. Electric Power Automation Equipment, 2024, 44(9): 49-56.
- [9] MOSAYYEBI S R, SHAHALAMI S H, MOJALLALI H. Fault ride-through capability improvement in a DFIG-based wind turbine using modified ADRC [J]. Protection and Control of Modern Power Systems, 2022, 7(1): 751-787.
- [10] NADERI S B, NEGNEVITSKY M, MUTTAQI K M. A modified DC chopper for limiting the fault current and controlling the DC-link voltage to enhance fault ride-through capability of doubly-fed induction-generator-based wind turbine [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2019, 55(2): 2021-2032.
- [11] YANG R H, JIN J X, ZHOU Q, et al. Superconducting magnetic energy storage integrated current-source DC/DC converter for voltage stabilization and power regulation in DFIG-based DC power systems [J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2023, 11(4): 1356-1369.
- [12] YANG R H, JIN J X, CHEN X Y, et al. A battery-energy-storage-based DC dynamic voltage restorer for DC renewable power protection [J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2022, 13(3): 1707-1721.
- [13] 姚骏,郭利莎,曾欣,等. 采用串联网侧变换器的双馈风电系统不对称高电压穿越控制研究[J]. 电网技术, 2016, 40(7): 2067-2074. YAO Jun, GUO Lisha, ZENG Xin, et al. Research on HVRT control of DFIG system based on series grid-side converter during asymmetrical grid voltage swell [J]. Power System Tech-

- nology, 2016, 40(7):2067-2074.
- [14] HASAN J, ISLAM M R, ISLAM M R, et al. A capacitive bridge-type superconducting fault current limiter to improve the transient performance of DFIG / PV / SG-based hybrid power system[J]. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2021, 31(8):1-5.
- [15] YANG R H, JIN J X. Unified power quality conditioner with advanced dual control for performance improvement of DFIG-based wind farm[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2021, 12(1):116-126.
- [16] 朱东海, 邹旭东, 胡家兵, 等. 双馈风电机组无撬棒故障穿越技术研究综述[J]. 电工技术学报, 2022, 37(19):4895-4910.
- ZHU Donghai, ZOU Xudong, HU Jiabing, et al. Review of crowbarless fault ride through technology for doubly-fed induction generator-based wind turbines[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2022, 37(19):4895-4910.
- [17] 阚志忠, 牛棚卿. 基于高频隔离 AC / AC 变换器的动态电压恢复器[J]. 电力电子技术, 2022, 56(10):61-65.
- KAN Zhizhong, NIU Xuqing. Dynamic voltage restorer based on high-frequency isolated AC / AC converter[J]. Power Electronics, 2022, 56(10):61-65.
- [18] 颜湘武, 雷国庆, 蔡光, 等. 基于动态无功支撑的双馈风电机组高电压穿越改进控制策略[J]. 电力系统自动化, 2025, 49(6):198-207.
- YAN Xiangwu, LEI Guoqing, CAI Guang, et al. Improved control strategy of high voltage ride-through for doubly-fed wind turbines based on dynamic reactive power support[J]. Automation of Electric Power Systems, 2025, 49(6):198-207.
- [19] SILVA S A O D, MODESTO R A, SAMPAIO L P, et al. Dynamic improvement of a UPQC system operating under grid voltage sag / swell disturbances[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2024, 71(5):2844-2848.
- [20] CHOI W, LEE W, HAN D, et al. New configuration of multi-functional grid-connected inverter to improve both current-based and voltage-based power quality[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2018, 54(6):6374-6382.
- [21] 郑子萱, 宋东徽, 杜凯健, 等. 基于超导磁储能和变流器重构的 DFIG 连续故障穿越方案[J]. 电力自动化设备, 2022, 42(9):79-86.
- ZHENG Zixuan, SONG Donghui, DU Kaijian, et al. Continuous fault ride-through scheme for DFIG based on superconducting magnetic energy storage and converter reconfiguration [J]. Electric Power Automation Equipment, 2022, 42(9):79-86.
- [22] 王杰, 黄文焘, 余墨多, 等. 柔性互联微网模式紧急切换平滑控制策略[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(21):7695-7706.
- WANG Jie, HUANG Wentao, YU Moduo, et al. Smooth control strategy for emergency switching of interconnected microgrids via FMS[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(21):7695-7706.
- [23] 王健建, 孙凯祺, 李可军, 等. 柔性互联配电网换流器控制模式平滑切换策略[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(14):63-72.
- WANG Jianjian, SUN Kaiqi, LI Kejun, et al. Smooth switching strategy of control mode for converter in flexible interconnected distribution network[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(14):63-72.
- [24] 郭祺, 贾文慧, 涂春鸣, 等. 面向暂态电压主动支撑的多功能并网变流器多模式柔性切换策略[J]. 电力系统自动化, 2023, 47(21):156-164.
- GUO Qi, JIA Wenhui, TU Chunming, et al. Multi-mode flexible switching strategy of multi-functional grid-connected converters for active support to transient voltage[J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47(21):156-164.

作者简介:

赖锦木(1990—),男,副教授,博士,主要研究方向为电力电子在电力系统中的应用(E-mail: laijinmu@zzu.edu.cn);

高世祺(2000—),男,硕士研究生,主要研究方向为电力电子在电力系统中的应用(E-mail: gaoshq2000@163.com);

尹 昕(1986—),男,教授,博士,通信作者,主要研究方向为新能源配电网控制与保护、新型电力系统电力电子技术及控制理论与应用(E-mail: yinxin@whut.edu.cn)。

(编辑 王欣竹)

Fault ride-through control strategy for doubly-fed wind turbine based on hybrid transformer voltage support

LAI Jinmu¹, GAO Shiqi¹, YIN Xin², LIU Yang¹, YIN Xianggen³

(1. School of Electrical and Information Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China;

2. School of Automation, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China;

3. School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract: To address the challenges that doubly-fed induction generator (DFIG) struggle to fully adapt to long-duration continuous fault ride-through and high hardware modification costs under complex grid faults, a reconfigurable topology and fault ride-through control strategy of DFIG based on the hybrid transformer (HT-DFIG) is proposed. The reconfigurable topology of HT-DFTG is designed, achieving topology reconfiguration via fast switching under abnormal grid voltage conditions to actively isolate faults at transformer nodes. Double-mode flexible switching strategy, including parallel mode and series mode, is proposed to achieve power smoothing and fault ride-through functions, respectively. A flexible dual-mode switching strategy is proposed to eliminate over-voltage and over-current issues during series-parallel mode switching process. The simulative and experimental results demonstrate that the proposed control strategy can achieve the precise control of HT-DFIG and flexible switching between different modes, effectively decreasing the impact of grid faults on DFIG and improving the utilization of converters.

Key words: doubly-fed wind turbine; fault ride-through; hybrid transformer; multi-functional converter; flexible switching